UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
UNM

PPG
Pendidikan
Profesi Guru

ANALISIS MEDIA PEMBELAJARAN

Elemen Sistem Kelistrikan Kendaraan Ringan



DISUSUN OLEH:
WAHYUDIN
(2590074950854)

MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
CALON GURU GELOMBANG I 2026

BIDANG STUDI
TEKNIK OTOMOTIF

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS
NEGERI MAKASSAR

TAHUN
2026

Analisis Media Pembelajaran pada Empat Modul Ajar TKR (Fase F/XI)

Analisis ini didasarkan pada modul Siklus 1 Perawatan Baterai, Siklus 2 Sistem Pengisian, Siklus 3 Sistem Starter, dan Siklus 4 Sistem Penerangan dan Lampu Tanda. Modul tidak menyebut "kartu" sebagai media, jadi media visual yang dianalisis adalah poster, wiring diagram cetak, jobsheet dan LKPD (setara LKS), serta unit peraga (cut model/cut-away).

1. Media visual/cetak

Wujud di modul:

- Poster K3 bengkel (Baterai, Penerangan).
- Wiring diagram cetak (Pengisian, Starter, Penerangan).
- LKPD dan jobsheet cetak. Baterai punya LKPD 1–3 dan jobsheet pengukuran. Pengisian punya LKPD tiap pertemuan. Starter punya LKPD wheel chart. Penerangan punya LKPD 1–4 dan Jobsheet 1–3.
- Papan tulis/whiteboard.
- Unit peraga nyata: cut model motor starter dan cut-away alternator.

Kemudahan penggunaan: Mudah dan tidak bergantung listrik atau jaringan. Format tabel pada jobsheet (komponen, alat ukur, spesifikasi, hasil, kesimpulan) membuat peserta didik langsung tahu apa yang diukur dan pembandingnya. Kelemahannya, wiring diagram cetak berukuran kecil sulit ditelusuri per kelompok 4–5 orang, dan jobsheet tidak bisa diperbarui bila spesifikasi unit berbeda. Modul memang menyerahkan spesifikasi ke manual pabrikan unit.

Ketepatan fungsi dengan materi: Paling tepat untuk konsep awal dan prosedur terstruktur. Contohnya LKPD wheel chart di Starter untuk mengenali enam komponen, jobsheet untuk pengukuran berurutan, dan cut-away untuk konstruksi alternator yang tidak terlihat dari luar. Poster K3 sesuai untuk pembiasaan keselamatan, khususnya pada Baterai yang melibatkan elektrolit asam sulfat.

Dampak pada keterlibatan: Media cetak menjaga peserta didik tetap fokus pada tugas dan membagi peran (pencatat, pengukur, presentator). Sifatnya kurang menarik bila berdiri sendiri, sehingga perlu dipadukan dengan benda nyata atau video.

2. Media audio-visual (video dan proyektor)

Wujud di modul: Video dipakai terutama pada apersepsi dan demonstrasi, misalnya:

- animasi aliran arus pada lampu kendaraan,
- perbandingan lampu halogen, HID, dan LED,
- prosedur headlamp aiming,
- flasher unit bimetal vs elektronik,
- simulasi brake switch dan reverse switch,
- animasi cara kerja starter dan alternator.

Kemudahan penggunaan: Cukup mudah bila LCD proyektor dan audio siap. Video juga bisa diputar ulang. Modul memanfaatkan ini untuk peserta didik dengan hambatan belajar (video slow motion pada Starter, animasi yang dapat diputar ulang pada Baterai dan Pengisian).

Ketepatan fungsi dengan materi: Sangat tepat untuk hal yang tidak bisa diamati langsung:

- aliran arus,
- induksi elektromagnetik dan penyearahan AC ke DC pada alternator,
- kerja solenoid dan pinion,
- prinsip flasher.

Video juga aman untuk menampilkan kondisi berisiko, seperti penanganan elektrolit asam sulfat pada baterai. Pada pertemuan praktik, video lebih berperan sebagai pemantik dan pengingat prosedur, sedangkan inti pembelajaran tetap di unit kerja.

Dampak pada keterlibatan: Tinggi pada tahap orientasi masalah karena studi kasus terasa nyata, misalnya "lampu redup sebelah" atau "klik tapi tidak crank". Risikonya peserta didik menjadi pasif bila video terlalu panjang dan tidak disertai pertanyaan pemantik.

3. Media digital

Wujud di modul:

- Google Classroom untuk distribusi materi dan LKPD.
- Google Drive untuk pengumpulan laporan dan portofolio.
- Google Form dan Quizizz/Kahoot! untuk asesmen dan kuis formatif.
- YouTube sebagai video referensi.
- Grup WhatsApp kelas (Penerangan).
- Simulasi digital (Pengisian).

Kemudahan penggunaan: Praktis untuk dokumentasi karena hampir setiap pertemuan memuat unggah laporan ke Drive pada tahap analisis dan evaluasi, sehingga portofolio terkumpul sendiri. Hambatannya adalah ketergantungan pada Wi-Fi sekolah dan perangkat peserta didik. Modul mencantumkan koneksi internet sebagai prasarana, tetapi tidak menyediakan rencana cadangan bila jaringan bermasalah.

Ketepatan fungsi dengan materi: Cocok untuk administrasi pembelajaran, umpan balik cepat (kuis), dan bukti kerja berupa foto dan video tahapan perbaikan, terutama pada Pengisian dan Penerangan. Media digital mendukung materi, tetapi tidak menggantikan pengukuran langsung dengan multimeter, growler, atau hydrometer.

Dampak pada keterlibatan: Kuis interaktif menambah unsur *joyful* dan dokumentasi foto mendorong tanggung jawab kelompok. Bila banyak kelompok mengunggah bersamaan di sesi yang padat, waktu 30 menit pada tahap analisis dan evaluasi (sebagaimana pada modul Penerangan) bisa tersita.

Ringkasan perbandingan

Aspek	Visual/cetak	Audio-visual	Digital
Kemudahan	Tinggi, tanpa listrik/jaringan	Sedang, perlu proyektor dan audio	Sedang, perlu Wi-Fi dan perangkat
Kesesuaian materi	Konsep awal, prosedur, K3	Proses tak kasatmata, kasus kontekstual	Dokumentasi, kuis, referensi
Dampak keterlibatan	Fokus tugas dan peran	Memantik minat di orientasi	Interaktif, portofolio terdokumentasi

Aspek	Visual/cetak	Audio-visual	Digital
Risiko	Diagram kecil, kurang menarik sendirian	Pasif bila terlalu panjang	Gangguan jaringan

Hasil analisis

- **Media cetak dipakai untuk membangun pemahaman konsep awal.** Poster, wiring diagram, LKPD, dan jobsheet memberi kerangka berpikir dan format pencatatan sebelum dan selama praktik. Unit cut model/cut-away melengkapinya dengan wujud nyata komponen.
- **Media digital/proyektor digunakan untuk menampilkan contoh nyata dan simulasi.** Video dan animasi menjelaskan proses yang tidak terlihat (arus, induksi, kerja solenoid dan flasher), sedangkan platform digital menopang kuis, unggah laporan, dan portofolio.
- **Ketersediaan dan kesiapan media perlu disiapkan lebih awal agar waktu efektif tidak terbuang.** Persiapan yang perlu diperhatikan:
  - uji proyektor, audio, dan Wi-Fi sebelum jam pelajaran;
  - unduh video secara offline sebagai cadangan;
  - cetak wiring diagram ukuran besar per kelompok;
  - siapkan unit trainer, cut-away, dan alat ukur (multimeter, hydrometer, growler, battery tester) sebelum peserta didik masuk bengkel;
  - siapkan folder Drive per kelompok agar unggahan tidak memakan waktu.

Catatan temuan pada modul

Beberapa angka waktu pada versi awal modul tidak konsisten dan dapat mengganggu perencanaan penyiapan media. Ketidaksesuaian berikut sudah diselaraskan:

- Modul Sistem Pengisian (Siklus 2) semula menulis 6 pertemuan × 8 JP = 48 JP, sementara rinciannya 6 JP (270 menit) per pertemuan. Kegiatan inti di sana semula ditulis ±300 menit, sedangkan modul lain 210 menit. Kini sudah diselaraskan menjadi 6 pertemuan × 6 JP = 36 JP dengan kegiatan inti ±210 menit.
- Modul Sistem Starter (Siklus 3) semula menulis 36 JP, padahal 4 pertemuan × 6 JP = 24 JP. Kini sudah diselaraskan menjadi 24 JP.
- Pertemuan 3 pada modul Sistem Penerangan (Siklus 4) semula tertulis "6 JP (210 menit)", sementara pertemuan lain 270 menit. Kini sudah diseragamkan menjadi 270 menit.

Dengan penyelarasan ini (total keempat modul 132 JP), alokasi waktu penggunaan media tidak lagi membingungkan.